Vendredi 09/10 — Pensée computationnelle et Scratch

Kevin Bardoux

vendredi 9 octobre 2026

Table des matières

Objectifs 2
Veille — Découvrir la veille technologique (30 min) 2
Pourquoi faire de la veille ? 2
En groupe (15 min) 3
Mise en commun et trace écrite (15 min) 3
Matin — Positionnement — CS50 Week 0 : pensée computationnelle (activités débranchées & Scratch) 3
Rappel (5 min) 3
Apport 1 — Qu'est-ce qu'un algorithme ? (5 min) 4
Algorithme — attention et vérification 5
Activité 1 — Le sandwich (15 min) 5
Activité 2 — Trouver un nom dans l'annuaire (15 min) 5
Apport 2 — Scratch et les événements (10 min) 6
Scratch — attention et vérification 7
Exercice 1 — Le sprite se présente (10 min) 7
Apport 3 — La boucle et la condition (10 min) 7
Boucle et condition — attention et vérification 8
Exercice 2 — Le rebond (20 min) 8
Partager le projet 9
À retenir — ce matin 9
Pour aller plus loin 10
Débrief 11
Après-midi — Groupe A : projet & consolidation 11
Au programme 11

Critères de réussite de l'après-midi 11
Sources 11

> Note
>
> **Compétences visées** : résolution de problème · communiquer · apprendre en continu **Livrable** : votre projet Scratch (lien ou fichier `.sb3`), déposé à 11 h 45.

Objectifs

- Citer deux sources de veille sur la sécurité du web.
- Expliquer ce qu'est un algorithme, et donner des instructions précises.
- Comparer des méthodes de recherche en comptant les pages.
- Programmer un événement, une boucle et une condition dans Scratch.

Comment se passe la matinée. Après la veille, trois notions : l'algorithme, Scratch et ses événements, la boucle et la condition. Chacune suit le même ordre : pourquoi, définition, exemple, pas à pas, erreur fréquente, vérification ; un encadré « À retenir » termine la matinée.

D'où vient cette matinée ? Du cours d'introduction CS50 de Harvard (CS50 2026a). L'annuaire et la découverte de Scratch reprennent la première séance de CS50 (CS50 2026b). La démonstration du sandwich figure dans les notes de 2017 et de 2014 (CS50 2017, 2014). Le dessin dicté, en « Pour aller plus loin », reprend l'idée de l'activité 12 « Marching Orders » de CS Unplugged, reformulée (CS Unplugged, s. d.).

Veille — Découvrir la veille technologique (30 min)

Pourquoi faire de la veille ?

- Les outils du web changent sans cesse.
- De nouvelles failles sont découvertes chaque semaine.

- La **veille** : suivre des sources fiables, régulièrement.

En groupe (15 min)

1. **Groupe 1** : une alerte récente du CERT-FR (s. d.).
2. Groupe 1 : quel logiciel est concerné ? Que conseille-t-on ?
3. **Groupe 2** : l'OWASP Top 10 (2025), en anglais.
4. Groupe 2 : choisissez un risque, expliquez-le avec vos mots.
5. Dans chaque groupe : un lecteur, un secrétaire, un porte-parole.

Le CERT-FR, rattaché à l'ANSSI, publie les alertes et avis de sécurité officiels en France. L'OWASP Top 10:2025 liste les risques les plus critiques pour les applications web : lisez les titres des dix risques et choisissez celui qui vous semble le plus facile à comprendre. Le **lecteur** parcourt la page pour le groupe, le **secrétaire** note, le **porte-parole** présente. Si vous préférez ne pas prendre la parole devant le groupe, prenez le rôle de lecteur ou de secrétaire.

Mise en commun et trace écrite (15 min)

1. Chaque porte-parole présente ce que son groupe a trouvé (3 min).
2. Seul : notez une info qui touche un site que vous utilisez.

> **i** Note
>
> Gardez votre feuille : ce sera la première entrée de votre journal de veille.

La question exacte : « Citez une information trouvée ce matin qui pourrait concerner un site web que vous utilisez. » Le journal de veille en ligne sera créé en semaine 4.

Matin — Positionnement — CS50 Week 0 : pensée computationnelle (activités débranchées & Scratch)

Rappel (5 min)

1. Combien de compétences compte le titre DWWM ?

2. Jusqu'à quelle semaine travaille-t-on sans IA ?
3. Cette semaine, où est le groupe B vendredi après-midi ?

Trois questions courtes, sans regarder vos notes : la veille, la semaine passée, puis plus loin. Répondez sur une feuille ; la correction suit, à l'oral.

Apport 1 — Qu'est-ce qu'un algorithme ? (5 min)

- **Pourquoi** : un ordinateur ne fait que ce qu'on lui dit.
- **Algorithme** : des instructions précises, dans l'ordre.

Pourquoi. Un ordinateur ne devine rien : il exécute les instructions **exactement**, **dans l'ordre**. Si le résultat est faux, c'est que les instructions sont fausses ou incomplètes.

Définition. Un algorithme est une suite d'instructions précises qui résout un problème. Il suit le schéma **entrée → traitement → sortie**. La **pensée computationnelle**, c'est découper un problème en étapes assez précises pour qu'une machine les suive.

Exemple. Un GPS : en entrée, le départ et l'arrivée ; le traitement, le calcul du chemin ; en sortie, le trajet.

```
entrée      →  traitement        →  sortie
départ,        calcul du             le trajet
arrivée        plus court chemin
```

Pas à pas. Le formateur joue un robot qui ne fait **que** ce qu'on lui dit (c'est l'activité du sandwich, ci-dessous).

1. Le groupe dicte une instruction.
2. Le robot l'exécute à la lettre (« prendre le pain » : il prend le sachet entier).
3. Le groupe corrige l'instruction pour qu'elle soit précise.
4. On recommence avec l'instruction suivante.

Algorithme — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Une instruction qui vous semble évidente (« ouvrir le pain ») ne l'est pas pour une machine. Résultat faux : cherchez l'instruction imprécise ou oubliée.

- **Vérifiez** : pour une recette, quelle est l'entrée ? la sortie ?

Activité 1 — Le sandwich (15 min)

1. Le formateur joue un robot qui prépare une tartine.
2. Le groupe lui dicte les instructions, une par une.
3. Le robot fait **exactement** ce qu'on lui dit.
4. Par deux (5 min) : l'un écrit les instructions, l'autre les relit.
5. **Réussi si** : un camarade peut les suivre sans poser de question.

Démonstration adaptée de CS50 (CS50 2017, 2014). Si vous préférez ne pas parler devant le groupe, proposez vos instructions par écrit à votre voisin : il les dicte au robot.

Activité 2 — Trouver un nom dans l'annuaire (15 min)

1. Un annuaire **trié** de 1 000 pages : trouvez un nom.
2. **Page par page** : combien de pages tourner, au pire ?
3. **Deux pages à la fois** : combien de pages ? Quel risque ?
4. **Couper en deux** : ouvrir au milieu, garder la bonne moitié.
5. Comptez les pages de chaque méthode. Et avec 2 000 pages ?

Adapté de l'exemple de l'annuaire de CS50 (CS50 2026a). Notez vos réponses dans un tableau : une ligne par méthode, une colonne pour 1 000 pages, une colonne pour 2 000 pages.

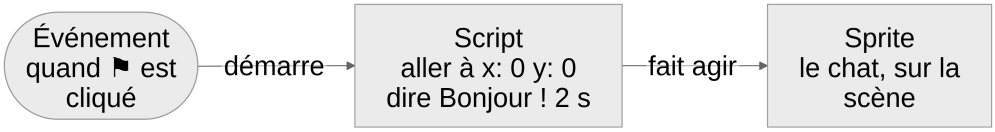
> 💡 Indice
>
> Avec « couper en deux », chaque page ouverte divise par deux le nombre de pages qui restent : 1 000 → 500 → 250 → … Comptez combien de fois on peut diviser par deux avant d'arriver à une seule page.

Apport 2 — Scratch et les événements (10 min)

- **Pourquoi** : programmer sans rien taper, avec des blocs.
- **Événement** : ce qui démarre un script (bloc jaune).

Pourquoi. Pour écrire vos premiers programmes, il faut d'abord maîtriser l'ordre des instructions, pas la syntaxe d'un langage. Scratch permet d'emboîter des blocs : aucune faute de frappe possible.

Définition. Scratch (Scratch Foundation, s. d.-a) est un langage de programmation visuel développé par le MIT (CS50 2026a). Un **sprite** est le personnage ou l'objet qu'on anime ; la **scène** (en haut à droite) est la fenêtre où le programme s'exécute ; les **catégories de blocs** sont à gauche (Mouvement, Apparence…) ; la **zone de code**, au centre, reçoit les blocs emboîtés. Un **événement** (bloc jaune, catégorie Événements) démarre un script : sans lui, les blocs ne s'exécutent jamais. Les noms des blocs suivent la traduction française officielle de Scratch (Scratch Foundation, s. d.-c, s. d.-b).



Une image : l'événement démarre le script, et le script fait agir le sprite sur la scène. Sans événement, le script ne s'exécute jamais.

Exemple.

```
quand ⚑ est cliqué
aller à x: 0 y: 0
dire [Bonjour !] pendant 2 secondes
```

Pas à pas. Le formateur fait chaque étape au vidéoprojecteur ; vous la refaites aussitôt.

1. Ouvrez l'éditeur Scratch ; créez un projet nommé « Semaine 1 — Prénom ».
2. Repérez la scène, les catégories, la zone de code.
3. Catégorie Événements : glissez « quand ⚑ est cliqué » dans la zone de code.

4. Catégorie Mouvement : emboîtez « aller à x: 0 y: 0 » dessous.
5. Catégorie Apparence : emboîtez « dire Bonjour ! pendant 2 secondes ».
6. Cliquez sur le drapeau vert (⚑) : le chat va au centre et parle.

Scratch — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Rien ne se passe au drapeau vert ? Le script ne commence pas par un événement, ou les blocs ne sont pas emboîtés (ils doivent « coller »).

- **Vérifiez** : séparez le premier bloc ; que se passe-t-il au drapeau ?

Exercice 1 — Le sprite se présente (10 min)

1. Ensemble : le départ au drapeau vert, au centre de la scène.
2. Seuls : le chat avance de 100 pas, puis dit « Bonjour, je m'appelle … ».
3. Cliquez plusieurs fois sur le drapeau vert.
4. **Réussi si** : le chat repart **du centre** à chaque fois.

> 💡 Indice
>
> Le bloc « aller à x: 0 y: 0 » (catégorie Mouvement) place le sprite au centre. Le bloc « dire … pendant 2 secondes » est dans Apparence. Si le chat sort de la scène à force de cliquer, c'est qu'il manque la mise au centre au départ.

Apport 3 — La boucle et la condition (10 min)

- **Pourquoi** : répéter sans recopier, et agir seulement si besoin.
- **Boucle** : répète des blocs ; **condition** : « si … alors ».

Pourquoi. Pour qu'un chat marche longtemps, on ne recopie pas cent fois « avancer » : on le répète. Et il ne doit dire « Aïe ! » que lorsqu'il touche la souris, pas tout le temps.

Définition. Une **boucle** répète les blocs qu'elle contient (« répéter 10 fois », « répéter indéfiniment », catégorie Contrôle). Une **condition** exécute des blocs seulement si une question a la

réponse « oui » (« si … alors », catégorie Contrôle, avec une question de la catégorie Capteurs, comme « touche le pointeur de souris ? »).

Exemple.

```
quand ⚑ est cliqué
répéter indéfiniment
    avancer de 5 pas
    si <touche le pointeur de souris ?> alors
        dire [Aïe !] pendant 0.5 secondes
```

Pas à pas. Le formateur fait chaque étape ; vous la refaites aussitôt.

1. Sous « quand ⚑ est cliqué », emboîtez « répéter indéfiniment » (catégorie Contrôle).
2. Dans la boucle, emboîtez « avancer de 5 pas ». Cliquez sur le drapeau : le chat part jusqu'au bord.
3. Cliquez sur le bouton rouge : tout s'arrête.
4. Dans la boucle, sous « avancer », emboîtez « si … alors » (catégorie Contrôle).
5. Dans l'hexagone du « si », placez « touche le pointeur de souris ? » (catégorie Capteurs).
6. Dans le « si », emboîtez « dire Aïe ! pendant 0.5 secondes ». Relancez et approchez la souris.

Boucle et condition — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Un bloc placé **sous** « répéter indéfiniment » ne s'exécute jamais : la boucle ne finit pas. Mettez dans la boucle ce qui doit se répéter.

- **Vérifiez** : qu'est-ce qui se répète ? qu'est-ce qui arrive parfois ?

Exercice 2 — Le rebond (20 min)

1. Seuls : au drapeau vert, le chat avance **indéfiniment**.
2. Il rebondit quand il atteint un bord.

3. **Si** il touche le pointeur de la souris, il dit « Aïe ! ».
4. **Réussi si** : il va et vient, et réagit à la souris.

Le bouton rouge arrête tout.

> Indice
>
> Reprenez l'exemple de l'apport 3. Ajoutez dans la boucle « rebondir si le bord est atteint » (catégorie Mouvement). Si le chat marche la tête en bas, cherchez le bloc « fixer le sens de rotation ».

Partager le projet

1. Avec un compte : cliquez sur **Partager**.
2. Copiez l'adresse du projet, déposez-la.
3. Sans compte : **Fichier**, puis **Sauvegarder sur votre ordinateur**.
4. Déposez alors le fichier `.sb3`.

À retenir — ce matin

> À retenir
>
> - **Algorithme** : des instructions précises, exécutées à la lettre.
> - **Événement** : tout script commence par un bloc jaune.
> - **Boucle** : on répète ; **condition** : seulement si c'est vrai.

Le détail, notion par notion :

- **Algorithme** : entrée → traitement → sortie ; l'ordinateur ne devine rien ; une instruction imprécise donne un résultat faux. Chercher dans une liste triée : « couper en deux » est bien plus rapide que « page par page ».
- **Scratch et les événements** : un script démarre par un événement ; les blocs doivent être emboîtés ; le drapeau vert lance, le bouton rouge arrête.
- **Boucle et condition** : la boucle répète ce qu'elle contient ; la condition exécute ses blocs seulement si la réponse est « oui » ; rien ne s'exécute après « répéter indéfiniment ».

Critères de réussite

- □ Une réponse de veille est écrite sur papier

- □ Les deux exercices Scratch fonctionnent
- □ Le lien du projet (ou le `.sb3`) est déposé

Pour aller plus loin

- **Piloter au clavier** : chaque flèche du clavier déplace le chat de 10 pas (haut, bas, gauche, droite). **Vérifiez** : cliquez sur la scène, puis utilisez les flèches.
- **Le chat et la souris** : ajoutez une souris qui suit le pointeur ; si le chat la touche, il dit « Attrapée ! » et tout s'arrête.
- **Tutoriels** : un tutoriel du menu **Tutoriels** de Scratch.

> Indice — Piloter au clavier
>
> Utilisez l'événement « quand la touche … est pressée ». Pour aller vers le haut ou le bas, le bloc « ajouter 10 à y » (ou « ajouter –10 à y ») est plus simple que de tourner le chat.

Le dessin dicté (par deux). Adapté de CS Unplugged, activité 12 (CS Unplugged, s. d.).

1. Dos à dos : le **dicteur** décrit une figure, sans gestes ; le **dessinateur** la dessine, **sans poser de question**.
2. Comparez la figure et le dessin.
3. Nouvelle figure, rôles échangés : les questions sont permises.
4. Notez les instructions qui étaient ambiguës.

Getting Started with Scratch (anglais) {#anglais}. Lisez *Getting Started with Scratch* (Scratch Wiki, s. d.). La page du Scratch Wiki est en anglais et écrite pour les grands débutants. Ne traduisez pas tout : cherchez les réponses dans les titres de sections (*The Interface*, *Sprites*, *Remixing*…) et répondez en français.

1. Quel bloc lance un script au drapeau vert ? En anglais ?
2. D'après la page, qu'est-ce qu'un *sprite* ? Et le *stage* ?
3. Avantage et limite de l'éditeur en ligne (*online editor*) ?
4. Que veut dire « remixer » un projet ? Comment fait-on ?
5. Bonus : relevez trois mots anglais nouveaux pour vous, avec leur traduction.

Débrief

- Points communs entre le sandwich et Scratch ?
- Pourquoi « couper en deux » exige-t-il un annuaire trié ?

Après-midi — Groupe A : projet & consolidation

> Note
>
> **Groupe A** en formation de 12 h 45 à 17 h ; le groupe B est au sport (13 h 15 – 16 h). Pas de notion nouvelle : on termine, on consolide, on approfondit.

Au programme

1. **Terminer** : les exercices Scratch 1 et 2, lien déposé.
2. **Consolider** : reprenez un exercice de jeudi noté « bloqué ».
3. **Approfondir** : les défis de « Pour aller plus loin ».
4. **Montrer** (16 h 15) : par deux, l'un montre, l'autre teste ; 5 min chacun.

Rien de ce qui se fait cet après-midi n'est nécessaire lundi : le groupe B retrouvera les mêmes défis dans le parcours de remédiation de mercredi. Commencez par ce qui n'est pas terminé, puis choisissez vos défis : le dessin dicté se fait à deux, la lecture en anglais seul.

Critères de réussite de l'après-midi

- □ Les exercices 1 et 2 fonctionnent, le lien est déposé
- □ Un exercice « bloqué » de jeudi est repris et compris
- □ Au moins un défi de « Pour aller plus loin » est terminé

Sources

CERT-FR. s. d. « CERT-FR – Cert national et gouvernemental français ». Consulté le 26 septembre 2026. https://www.cert.ssi.gouv.fr/.

CS Unplugged. s. d. « Programming Languages — Marching Orders ». Consulté le 26 septembre 2026. https://classic.csunplugged.org/activities/programming-languages/.

CS50. 2014. « Week 0, continued ». https://cdn.cs50.net/2014/fall/lectures/0/f/notes0f/notes0f.pdf.

CS50. 2017. « Lecture0 ». https://docs.cs50.net/2017/fall/notes/0/lecture0.html.

CS50. 2026a. « Lecture 0 - CS50x 2026 ». https://cs50.harvard.edu/x/notes/0/.

CS50. 2026b. « This is CS50 ». https://cs50.harvard.edu/x/.

OWASP Foundation. 2025. « OWASP Top 10:2025 ». https://top10.owasp.org/2025.

Scratch Foundation. s. d.-a. « Scratch - Imagine, Program, Share ». Consulté le 26 septembre 2026. https://scratch.mit.edu/.

Scratch Foundation. s. d.-b. « scratch-l10n : traduction française de l'interface (editor/interface/fr.json) ». Consulté le 26 septembre 2026. https://raw.githubusercontent.com/scratchfoundation/scratch-l10n/master/editor/interface/fr.json.

Scratch Foundation. s. d.-c. « scratch-l10n : traduction française des blocs (editor/blocks/fr.json) ». Consulté le 26 septembre 2026. https://raw.githubusercontent.com/scratchfoundation/scratch-l10n/master/editor/blocks/fr.json.

Scratch Wiki. s. d. « Getting Started with Scratch ». Consulté le 26 septembre 2026. https://en.scratch-wiki.info/wiki/Getting_Started_with_Scratch.